

一、选择题（共30题，单选）

1. 数据管理技术的发展经历了三个阶段，其中数据独立性最高的是（ ）阶段。
A. 人工管理 B. 文件系统 C. 数据库系统 D. 倒排文件
2. 在数据库的三级模式结构中，描述数据库中全体数据的逻辑结构和特征的是（ ）。
A. 外模式 B. 模式（概念模式） C. 内模式 D. 存储模式
3. 能够实现“当数据库的逻辑结构发生改变时，应用程序尽量不做修改”的是（ ）。
A. 模式/内模式映像 B. 外模式/模式映像 C. 物理独立性 D. 数据一致性
4. 在信息世界的三个领域中，用于描述概念模型（E-R模型）的是（ ）。
A. 现实世界 B. 机器世界 C. 物理世界 D. 信息世界
5. E-R模型中的“元数”是指（ ）。
A. 实体集中属性的个数 B. 与一个联系有关的实体集个数 C. 实体集中记录的条数 D. 关键码中属性的个数
6. 在E-R图中，用于表示“联系”的图形符号是（ ）。
A. 矩形 B. 椭圆 C. 菱形 D. 三角形
7. 关系模型中，一个关系（Table）在逻辑上对应于（ ）。
A. 一个字段 B. 一个文件 C. 一个记录 D. 一个数据库
8. 若实体A与实体B是“班级”与“学生”的关系，则它们之间存在（ ）的联系。
A. 1:1 B. 1:n C. m:n D. 递归
9. 候选键（Candidate Key）与主键（Primary Key）的关系是（ ）。
A. 候选键一定是主键 B. 主键是选定的一个候选键 C. 一个关系只能有一个候选键 D. 候选键不能包含多个属性
10. 关系代数中的“投影”（Projection）操作是指（ ）。
A. 从关系中挑选出满足条件的元组 B. 从关系中挑选出指定的若干属性列 C. 将两个关系拼接成一个大关系 D. 提取两个关系的公共部分
11. 若关系R有3个属性和4个元组，关系S有2个属性和3个元组，则 $R \times S$ 的属性个数和元组个数分别为（ ）。
A. 5, 7 B. 6, 12 C. 5, 12 D. 6, 7
12. 实体完整性规则规定，主键的所有属性（ ）。
A. 不能为空 B. 可以部分为空 C. 必须是数字 D. 必须来自另一个表
13. 参照完整性规则要求外键（Foreign Key）的值必须（ ）。
A. 唯一且不为空 B. 等于被参照表中的某个主键值或为空 C. 与主键的名称完全相同 D. 是被参照表中的候选键
14. 自然连接（Natural Join）与等值连接的主要区别在于（ ）。
A. 自然连接不需要连接条件 B. 自然连接会去掉重复的属性列 C. 自然连接只能处理两个关系 D. 等值连接效率更高
15. SQL语言中，用于修改表结构的命令是（ ）。
A. MODIFY TABLE B. CHANGE TABLE C. ALTER TABLE D. UPDATE TABLE
16. SQL语句 `SELECT DISTINCT SNAME FROM S` 的作用是（ ）。

- A. 检索出所有学生姓名 B. 检索出不重名的学生姓名 C. 统计学生姓名的个数 D. 将姓名按字典序排列
17. 在SQL的模糊查询中，代表“零个或多个字符”的通配符是（ ）。
- A. _ B. * C. % D. ?
18. SQL中用于对查询结果进行排序的子句是（ ）。
- A. GROUP BY B. ORDER BY C. SORT BY D. HAVING
19. 下列聚合函数中，用于计算平均值的是（ ）。
- A. SUM B. COUNT C. AVG D. MAX
20. 要在分组统计后对组进行过滤（例如“检索平均分大于80的班级”），应使用（ ）。
- A. WHERE B. GROUP BY C. ORDER BY D. HAVING
21. SQL中彻底删除一个基本表及其结构的命令是（ ）。
- A. DELETE TABLE B. DROP TABLE C. REMOVE TABLE D. CLEAR TABLE
22. 关于视图（View），下列说法正确的是（ ）。
- A. 视图是实际存储数据的表 B. 视图可以提高数据库的逻辑独立性 C. 修改视图一定会影响物理表的数据 D. 视图主要用于提高存储速度
23. 数据库系统结构中，负责对数据进行载入、转储、恢复和安全性控制的系统软件是（ ）。
- A. OS B. DBMS C. DBA D. ORM
24. 在DBMS的模块组成中，用于权限和完整性管理的模块属于（ ）。
- A. 查询处理器 B. 存储管理器 C. 数据字典 D. 预编译器
25. ORM（对象关系映射）技术的主要作用是（ ）。
- A. 将关系数据库映射为XML B. 在关系数据库与面向对象编程之间作映射 C. 自动优化SQL查询性能 D. 替代数据库系统进行数据存储
26. 下列属于DML（数据操纵语言）的操作是（ ）。
- A. CREATE B. GRANT C. INSERT D. DROP
27. 在关系代数表达式优化中，常见的优化策略是（ ）。
- A. 尽早执行笛卡儿积 B. 尽早执行投影和选择 C. 尽可能增加中间结果的大小 D. 将一元运算放在最后
28. 嵌入式SQL中，为了区分SQL语句和主语言语句，SQL语句前通常要加上（ ）。
- A. SQL: B. EXEC SQL C. BEGIN SQL D. RUN SQL
29. 三类完整性规则中，必须由用户根据实际应用环境定义的规则是（ ）。
- A. 实体完整性 B. 参照完整性 C. 用户定义的完整性 D. 逻辑完整性
30. 关系模型之父是（ ）。
- A. Charles Bachman B. E.F.Codd C. Bill Gates D. James Gosling

二、判断题（共20题）

1. 在人工管理阶段，数据保存在外存的磁盘上，可以长期使用。（ ）
2. 物理独立性是指用户的应用程序与数据库的物理存储结构是相互独立的。（ ）
3. 一个关系中可以有多个主键，但只能有一个候选键。（ ）
4. E-R图中的属性名下划横线表示该属性是实体标识符（键）。（ ）

5. 关系代数中的“选择”运算是在行方向上进行的水平切割。 ()
 6. 笛卡儿积运算结果的元组数等于参加运算的两个关系元组数之和。 ()
 7. 外键 (Foreign Key) 的名称必须与其参照的主键名称保持一致。 ()
 8. SQL是过程化语言, 用户需要详细指定“怎么做”。 ()
 9. DELETE 语句只删除表中的数据, 不删除表的定义结构。 ()
 10. COUNT(*) 会统计包含 NULL 值的行数。 ()
 11. 视图 (View) 是从一个或多个基本表导出的虚表, 不占用实际存储空间。 ()
 12. 为提高查询速度, 数据库中应该对每一个字段都建立索引。 ()
 13. DBMS的保护功能包括数据库恢复、并发控制、完整性控制和安全性控制。 ()
 14. 在E-R模型中, 一个实体集内实体之间不能存在联系。 ()
 15. 模式/内模式映像保证了数据的逻辑独立性。 ()
 16. ORDER BY 子句默认的排序方式是降序 (DESC)。 ()
 17. 在SQL中, WHERE 子句中不能直接使用聚合函数 (如 AVG)。 ()
 18. DBA (数据库管理员) 是负责设计、建立、管理和维护数据库的专业人员。 ()
 19. 层次模型使用树形结构表示实体间的联系, 且只能有一个根结点。 ()
 20. ORM框架如Mybatis和Hibernate可以自动生成SQL, 程序员无需编写任何代码。 ()
-

三、填空题 (共20题)

1. 数据独立性分为物理独立性和__独立性。
2. 数据库系统 (DBS) 由数据库、__、应用系统和数据库管理员组成。
3. 三级模式结构中, __是用户能看到并使用的局部数据的逻辑结构。
4. 在信息世界中, 用于刻画现实世界事物特性的术语是__。
5. E-R模型中的三个基本成分是实体、属性和__。
6. 关系模型中, 属性的取值范围称为该属性的__。
7. 若一个关系中没有重复的元组, 且元组分量原子化, 则称该关系满足__。
8. 关系代数中, 提取关系中某些列的运算称为__。
9. __完整性要求主键属性不能取空值。
10. 关系运算中, __连接会自动去掉重复的列。
11. SQL语言的全称是__。
12. 在SQL查询中, 去除重复行的关键字是__。
13. 若要检索姓“张”且姓名只有两个字的同学, WHERE子句应写为: SNAME LIKE '___'。
14. SQL中用于向表中插入数据的关键字是__。
15. 视图创建后, 其定义信息存放在__中。
16. DBMS中负责将SQL语句翻译成底层可执行代码的成分是__。
17. 用于建立、修改和删除数据库结构的语言称为__语言 (英文缩写)。
18. 物理存储中, 内存和外存交换信息的最小单位是__。
19. 在E-R图中, 一个联系的__是指参与该联系的实体集个数。
20. __技术的作用是在关系数据库和面向对象程序之间作映射。

